LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“ ARRAYLIST ”

disusun Oleh:

FILZI JELILA INDA ROBBANI

(2511533019)

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

ZAHRAN AZARIA ANVAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikum Struktur Data kali ini dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data di Universitas Andalas. Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan struktur data ArrayList pada ADT.

Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah membimbing serta memberikan arahan selama proses pembelajaran di kelas maupun di laboratorium komputer. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada teman-teman praktikan atas bantuan dan dukungan yang diberikan, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Harapan saya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Manfaat 5
BAB II PEMBAHASAN **6**
2.1 Langkah Kerja Praktikum 6
2.1.1 Membuat kelas pertama (ArrayList1) 6
2.1.2 Membuat kelas kedua (Mahasiswa) 7
2.1.3 Membuat program ketiga (MahasiswaDriver) 8
2.1.4 Membuat program keempat (DaftarKataDriver) 12
BAB III PENUTUP **12**
3.1 Kesimpulan **12**
DAFTAR PUSTAKA **13**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya, telah dipelajari mengenai **Abstract Data Type (ADT)** yang merupakan konsep dasar dalam pemrograman untuk merepresentasikan suatu struktur data beserta operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. ADT membantu dalam memahami bagaimana data diorganisasikan dan dimanipulasi secara terstruktur tanpa bergantung pada implementasi tertentu.

Selanjutnya, pada praktikum kali ini dilakukan pengembangan dari konsep tersebut dengan mengimplementasikan struktur data menggunakan **ArrayList** dalam bahasa pemrograman Java. ArrayList merupakan salah satu implementasi dari struktur data, yang memungkinkan penyimpanan data dengan ukuran yang fleksibel serta menyediakan berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengubahan data.

Dalam praktikum ini, ArrayList digunakan dalam beberapa kasus, seperti pengolahan data sederhana, pengelolaan data mahasiswa berbasis objek, serta pembuatan ADT daftar kata. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara konsep ADT yang telah dipelajari sebelumnya dengan implementasi nyatanya dalam pemrograman.

Dengan demikian, praktikum ini menjadi lanjutan yang penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dalam mengelola data secara dinamis, terstruktur, dan berbasis objek.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

a. Memahami konsep dasar ArrayList dalam Java.
b. Mampu mengimplementasikan operasi dasar ArrayList seperti tambah, hapus, ubah, dan akses data.

c. Mengaplikasikan ArrayList dalam pengelolaan data objek (seperti data mahasiswa).
d. Memahami penggunaan method dan class dalam pemrograman berorientasi objek.
e. Mampu membuat program interaktif menggunakan input dari user (Scanner).

1.3 Manfaat

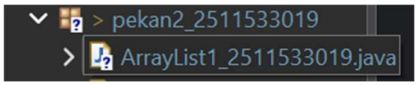
a. Mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur data dinamis dalam Java.
b. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara efisien dan fleksibel.
c. Melatih kemampuan dalam membuat program berbasis objek (OOP).
d. Membantu mahasiswa memahami implementasi nyata ArrayList dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem data mahasiswa.
e. Meningkatkan kemampuan problem solving dalam pemrograman..

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.1.1 Membuat kelas pertama (ArrayList1)

1) Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, lalu buatlah package baru dengan nama pekan2 terus pilih "New", pilih class. Buat nama class "ArrayList1_2511533019".



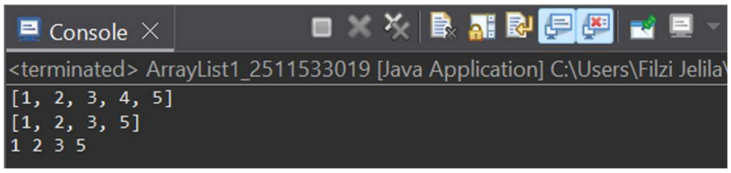
2) Lalu, masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) import java.util.ArrayList;
4)
5) public class ArrayList1_2511533019 {
6)
7)     public static void main(String[] args) {
8)             // TODO Auto-generated method stub
9)     //size of the ArrayList
10)            int n = 5;
11)    //declaring the ArrayList with initial size n
12)            ArrayList<Integer> arrli = new
   ArrayList<Integer>(n);
13)    // appending new elements at the end of the list
14)            for (int i = 1; i<= n; i++)
15)            arrli.add(i);
16)    //printing elements
17)            System.out.println(arrli);
18)    // remove element at index 3
19)            arrli.remove(3);
20)    //displaying the ArrayList
21)    //after deletion
22)            System.out.println(arrli);
23)    //printing elements one by one
24)            for(int i = 0; i < arrli.size(); i++)
25)            System.out.print(arrli.get(i)+ " ");
26)    }
27)
28) }
```

Program pertama yaitu *ArrayList1_2511533019* bertujuan untuk memahami penggunaan dasar ArrayList pada Java. Pada bagian awal, syntax import java.util.ArrayList; digunakan untuk

memanggil library ArrayList. Di dalam method main, variabel int n = 5; digunakan untuk menentukan jumlah data. Selanjutnya, ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n); digunakan untuk mendeklarasikan ArrayList bertipe Integer. Penambahan elemen dilakukan menggunakan perulangan for dengan method add(), sehingga data yang masuk adalah angka 1 sampai 5. Syntax System.out.println(arrli); digunakan untuk menampilkan isi ArrayList. Kemudian, arrli.remove(3); berfungsi menghapus elemen pada indeks ke-3. Setelah itu, dilakukan perulangan kembali dengan arrli.get(i) untuk menampilkan elemen satu per satu. Hasil run dari program ini adalah tampilan awal [1, 2, 3, 4, 5], kemudian setelah penghapusan menjadi [1, 2, 3, 5], dan ditampilkan juga dalam bentuk 1 2 3 5.

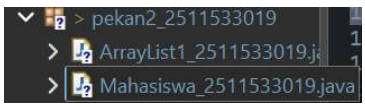
3) Run, maka nanti program akan menampilkan output seperti berikut.



Hasil run dari program ini adalah tampilan awalnya [1, 2, 3, 4, 5], kemudian setelah penghapusan menjadi [1, 2, 3, 5], karena telah dilakukan penghapusan pada indeks ke-3 (ingat ArrayList mulai dari 0). Maka ditampilkanlah elemen satu persatu yaitu 1 2 3 5

2.1.2 Membuat kelas kedua (Mahasiswa)

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat class baru dengan nama “Mahasiswa_2511533019.”



2) Masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan2_2511533019;
2)
3) public class Mahasiswa_2511533019 {
4)     String nim;
5)     String nama;
6)     String prodi;
```

```
7)      Mahasiswa_2511533019 (String nim, String nama,
    String prodi){
8)              this.nim = nim;
9)              this.nama = nama;
10)             this.prodi = prodi;
11)     }
12)
13)     @Override
14)     public String toString(){
15)             return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama +",
    Prodi : " + prodi;
16)     }
17)
18)
19) }
```

Program kedua yaitu *Mahasiswa_2511533019* merupakan class yang digunakan sebagai **blueprint (cetakan)** untuk membuat objek mahasiswa. Pada class ini terdapat atribut nim, nama, dan prodi bertipe String. Konstruktor Mahasiswa_2511533019(String nim, String nama, String prodi) digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut dengan bantuan keyword this. Selain itu, method toString() digunakan untuk mengubah objek menjadi string sehingga dapat langsung ditampilkan dengan System.out.println(). Program ini tidak menghasilkan output karena hanya berupa class yang akan dipanggil oleh program lain.

2.1.3 Membuat program ketiga (MahasiswaDriver)

1) Klik kanan package pekan2 dan pilih "New", pilih class. Lalu buat class baru dengan nama "MahasiswaDriver_2511533019."

2) Lalu buat/masukkan syntax seperti berikut.

```
1)  package pekan2_2511533019;
2)
3)  import java.util.ArrayList;
4)  import java.util.Scanner;
5)
6)  public class MahasiswaDriver_2511533019 {
7)      // 1. Method untuk menampilkan menu
8)      public static void tampilkanMenu_2511533019() {
9)              System.out.println("\nMenu :");
10)             System.out.println("1. Tambah Semua Mahasiswa");
11)             System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
12)             System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
13)             System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
14)             System.out.println("5. Kelua");
15)     }
16)     //2. Method untuk tambah mahasiswa
```

```java
    public static void tambahMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print ("Masukkan Prodi: ");
            String prodi = sc.nextLine();
            list.add(new Mahasiswa_2511533019(nim, nama, prodi));
            System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    //3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019> list) {
            if(list.isEmpty()) {
                    System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
            }else {
                    System.out.println("Data Mahasiswa");
                    for (Mahasiswa_2511533019 mhs:list) {
                            System.out.println(mhs);
                    }
            }
    }
    //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019> list, Scanner sc) {
            String nimHapus= sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

            if(removed) {
                    System.out.println("Data dengan NIM "+ nimHapus+ "berhasil dihapus.");
            }else {
                    System.out.println("NIM tidak ditemukan. ");
            }
    }
    //5. Method untuk cari Mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533019(ArrayList<Mahasiswa_2511533019> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
            String nimCari = sc.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (Mahasiswa_2511533019 mhs : list) {
                    if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
                            System.out.println("Hasil Pencarian: "+mhs);
                            ditemukan = true;
                            break;
                    }
            }

            if(!ditemukan) {
                    System.out.println("NIM tidak ada.");
            }
    }
    public static void main(String[] args) {
            ArrayList<Mahasiswa_2511533019> mahasiswaList = new ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            int choice;

    do {
            tampilkanMenu_2511533019();
                            System.out.print("Pilih menu: ");
                            choice=scanner.nextInt();
```

```
                                scanner.nextLine();//Consume newLine

                                switch(choice) {
                                        case 1:
        tambahMahasiswa_2511533019(mahasiswaList, scanner);
                                        break;
                                        case 2:
        tampilkanSemuaMahasiswa_2511533019(mahasiswaList);
                                        break;
                                        case 3:
        hapusMahasiswa_2511533019(mahasiswaList, scanner);
                                        break;
                                        case 4:
        cariMahasiswa_2511533019(mahasiswaList, scanner);
                                        break;
                                        case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
                                                break;
                                        default:
        System.out.println("Pilihan tidak Valid.");
                                }
                        } while (choice != 5);
                        scanner.close();

        }
}
```

Program ketiga yaitu *MahasiswaDriver_2511533019* merupakan program utama (driver) yang berfungsi untuk **menjalankan dan memanggil class Mahasiswa sebagai blueprint**. Program ini menggunakan ArrayList untuk menyimpan kumpulan objek mahasiswa. Syntax import java.util.ArrayList; dan import java.util.Scanner; digunakan untuk memanfaatkan struktur data dan input pengguna. Method tampilkanMenu_2511533019() digunakan untuk menampilkan menu.

Method tambahMahasiswa_2511533019() mengambil input menggunakan Scanner, kemudian membuat objek baru dari class Mahasiswa dengan syntax new Mahasiswa_2511533019(...) dan menyimpannya ke dalam ArrayList.

Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511533019() menampilkan data menggunakan perulangan for-each, sedangkan hapusMahasiswa_2511533019() menggunakan removeIf() untuk menghapus data berdasarkan NIM, dan cariMahasiswa_2511533019() digunakan untuk mencari data.

Pada method main, digunakan perulangan do-while agar menu terus berjalan, serta switch-case untuk memproses pilihan pengguna. Hasil run program ini berupa menu interaktif di mana pengguna dapat menambah, menampilkan, mencari, dan menghapus data mahasiswa.

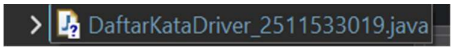
3) Run program hingga keluar output seperti berikut, apabila tidak seperti pada gambar, cek kesalahan pada syntax/ kekurangan syntaxnya, dan perbaiki.

   Setelah di run program akan meminta user untuk menginputkan pilihan menu dan lain halnya hingga user memilih untuk keluar, baru program berhenti.

```
Console
<terminated> MahasiswaDriver_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa
NIM: 3019, Nama: filzi, Prodi : kedokteran gigi

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dihapus :3019
Data dengan NIM 3019berhasil dihapus.

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 3019
NIM tidak ada.

Menu :
1. Tambah Semua Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

2.1.4 Membuat program keempat (DaftarKataDriver)

1) Klik kanan package pekan4 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “DaftarKataDriver_2511533019”.



2) Masukkan syntax seperti berikut.

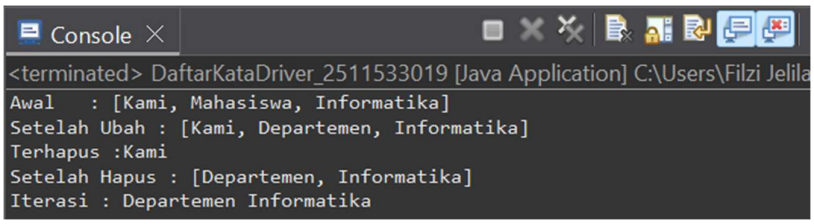
```
1)  package pekan2_2511533019;
2)
3)  public class DaftarKataDriver_2511533019 {
4)
5)   public static void main(String[] args) {
6)           // TODO Auto-generated method stub
7)           DaftarKata_2511533019 al = new DaftarKata_2511533019();
8)
9)           // Menambah elemen (akhir)
10)          al.tambah_2511533019("Kami");
11)          al.tambah_2511533019 ("Informatika");
12)
13)          // Menyisipkan elemen pada indeks 1
14)          al.tambahPada_2511533019(1, "Mahasiswa");
15)
16)          // Cetak isi awal
17)          System.out.println ("Awal   : " + al);
18)
19)          // Mengubah elemen (index 1)
20)          al.ubahElemen_2511533019 (1, "Departemen");
21)          System.out.println ("Setelah Ubah: " + al);
22)
23)          // Menghapus elemen (hapus index 0)
24)          String terhapus = al.hapusElemen_2511533019(0);
25)          System.out.println ("Terhapus   :" + terhapus);
26)          System.out.println ("Setelah Hapus: " + al) ;
27)
28)          // Iterasi pada Arraylist (cetak setiap elemen)
29)          System.out.print ("Iterasi: ");
30)          al.iterasiCetak_2511533019();
31)          System.out.println();
32)  }
33)
34) }
```

Program keempat yaitu *DaftarKataDriver_2511533019* juga merupakan program driver yang berfungsi untuk **memanggil dan menjalankan class DaftarKata sebagai blueprint ADT**. Objek dibuat dengan syntax DaftarKata_2511533019 al = new DaftarKata_2511533019();.

Method tambah_2511533019() digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir list, sedangkan tambahPada_2511533019() digunakan untuk menyisipkan elemen pada indeks tertentu. Method ubahElemen_2511533019() digunakan untuk mengganti elemen, dan hapusElemen_2511533019() digunakan

untuk menghapus elemen. Penampilan data menggunakan System.out.println(al);, sedangkan iterasiCetak_2511533019() digunakan untuk mencetak elemen satu per satu. Hasil run dari program ini yaitu tampilan awal [Kami, Mahasiswa, Informatika], kemudian berubah menjadi [Kami, Departemen, Informatika], setelah penghapusan menjadi [Departemen, Informatika], dan hasil iterasi ditampilkan sebagai Departemen Informatika.

3) Run program hingga keluar output seperti berikut, apabila error cek kembali syntax dan perbaiki kesalahan.



BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **ArrayList** merupakan struktur data yang sangat fleksibel dan mudah digunakan dalam pengelolaan data. Dengan ArrayList, data dapat ditambah, dihapus, diubah, dan dicari dengan lebih efisien dibandingkan array statis.

Implementasi ArrayList pada data sederhana maupun objek seperti mahasiswa menunjukkan bahwa struktur ini sangat berguna dalam berbagai kebutuhan pemrograman. Selain itu, penggunaan method, class, dan interaksi dengan user melalui Scanner juga memperkuat pemahaman terhadap konsep pemrograman berorientasi objek.

Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan pemahaman dasar yang penting dalam penggunaan ArrayList serta penerapannya dalam pengolahan data secara dinamis dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wahyudi, "*ArrayList"* PowerPoint slides, Praktikum Struktur Data, Universitas Andalas, Padang, 2025.

[2] Oracle, *"Java Platform, Standard Edition Documentation,"* Oracle, 2024. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ [Diakses: Apr. 7, 2026].

[3] Oracle, *"The Java™ Tutorials: Collections (ArrayList),"* Oracle, 2024. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/ [Diakses: Apr. 7, 2026].